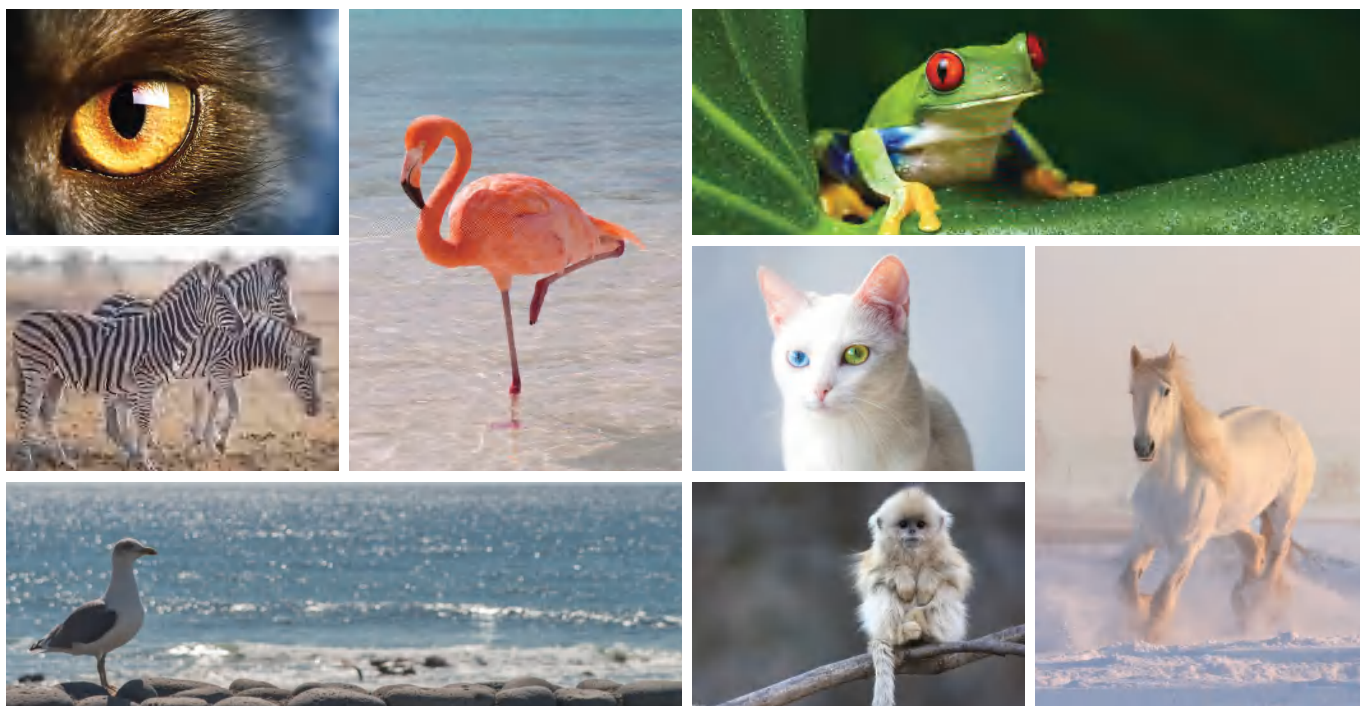


实时荧光定量 PCR 实验解决方案

— 操作手册 —



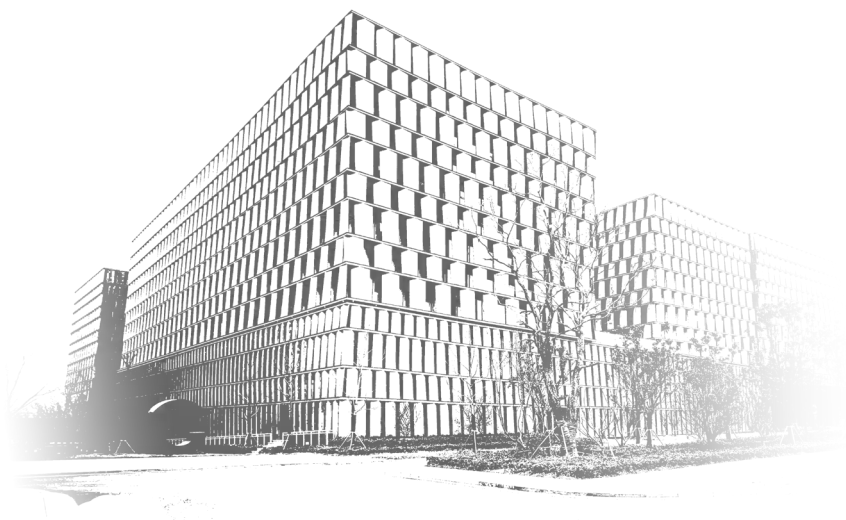
南京诺唯赞生物科技有限公司
Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd.

www.vazyme.com



南京诺唯赞生物科技有限公司 (Vazyme Biotech Co.,Ltd) 致力于酶和抗体的研发和生产，产品涵盖体外诊断、高通量测序和生命科学研究等领域。公司坐落于六朝古都南京，背靠风景秀丽的栖霞山，依托国家级南京经济技术开发区的区域辐射力，以先进的研发能力和领先的技术力量，书写全新的民族生物科技格局。

InnoVation in Enzyme Technology



目录

实时荧光定量 PCR 实验解决方案（操作手册）

● 实时荧光定量 PCR 总述

第一章：实时荧光定量 PCR 总述	7
一、实时荧光定量 PCR 的概念	7
二、实时荧光定量 PCR 的原理	7
三、实时荧光定量 PCR 方法的选择	9
四、实时荧光定量 PCR 的优势	9

● 实时荧光定量 PCR 操作流程及注意事项

第二章：实时荧光定量 PCR 操作流程及注意事项	11
一、RNA 模板的制备	11
二、逆转录反应	15
三、实时荧光定量 PCR	17
四、FAQ	19

● 实时荧光定量 PCR 应用及结果分析

第三章：实时荧光定量 PCR 的应用	25
一、相对定量	25
二、绝对定量	26
第四章：实时荧光定量 PCR 的结果分析	27
一、实时荧光定量 PCR 常用名词	27
二、结果有效性判断	28

实时荧光定量 PCR 总述

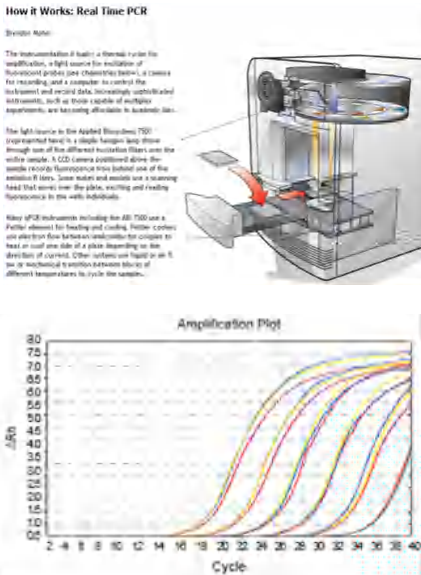
第一章：实时荧光定量 PCR 总述

- 一、实时荧光定量 PCR 的概念
- 二、实时荧光定量 PCR 的原理
- 三、实时荧光定量 PCR 方法的选择
- 四、实时荧光定量 PCR 的优势

第一章：实时荧光定量 PCR 总述

一、实时荧光定量 PCR 的概念

实时荧光定量 PCR 即 Real-time PCR，利用荧光信号积累实时监测整个 PCR 进程，最后通过 C_T 值和标准曲线对未知模板进行定量分析的方法。

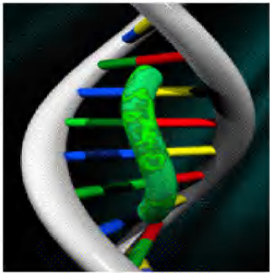


备忘录

二、实时荧光定量 PCR 的原理

→ A 化学原理

变产物 DNA 分子为荧光信号，通过测定荧光值即可反映产物 DNA 分子量。



SYBR® Green



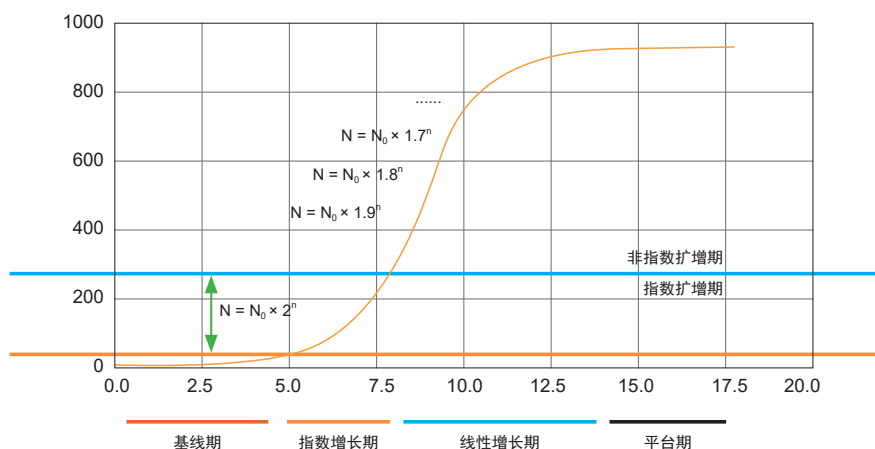
TaqMan® Probe

第一章：实时荧光定量 PCR 总述

备忘录

➔ B 数学原理

通过循环数“n”(C_T 值) 来计算起始 DNA 量。



$$N = N_0 \times (1+e)^n$$

(N 产物分子数; N₀ 起始分子数; e 扩增效率; n 循环数)

数学原理与化学原理结合:

$$R_n = R_B + X_0(1+e)^n R_s$$

第 n 次 PCR 循环时的荧光信号强度 (R_n) 等于背景信号强度 (R_B) 加上每个分子的荧光强度 (即单位荧光强度, R_s) 与分子数目的乘积。

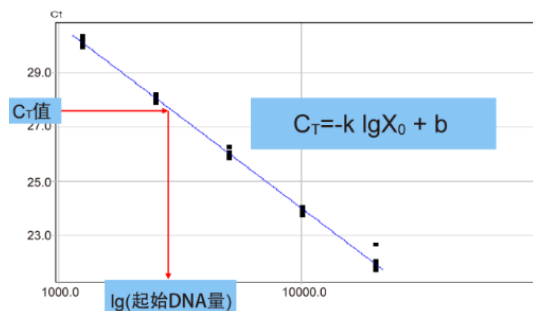
$$\text{设 } n = C_T, \text{ 则: } R_{C_T} = R_B + X_0(1+e)^{C_T} R_s$$

$$\lg(R_{C_T} - R_B) = \lg X_0 + C_T \lg (1+e) + \lg R_s$$

$$C_T \lg (1+e) = -\lg X_0 + \lg(R_{C_T} - R_B) - \lg R_s$$

$$C_T = \frac{-\lg X_0}{\lg (1+e)} + \frac{\lg(R_{C_T} - R_B) - \lg R_s}{\lg (1+e)}$$

$$\text{即 } C_T = -K \lg X_0 + b \text{ (线性方程)}$$



第一章：实时荧光定量 PCR 总述

◆ 三、实时荧光定量 PCR 方法的选择

 SYBR® Green VS TaqMan® Probe

	SYBR® Green	TaqMan® Probe
优 点	价格便宜	特异性高
	适用性广	支持多重荧光定量
	操作方便	
优 点	引物要求高	价格贵
	特异性稍差	只适合特定目标
	不能进行多重定量	

SYBR[®] Green 染料法：表达量比较高时推荐使用；

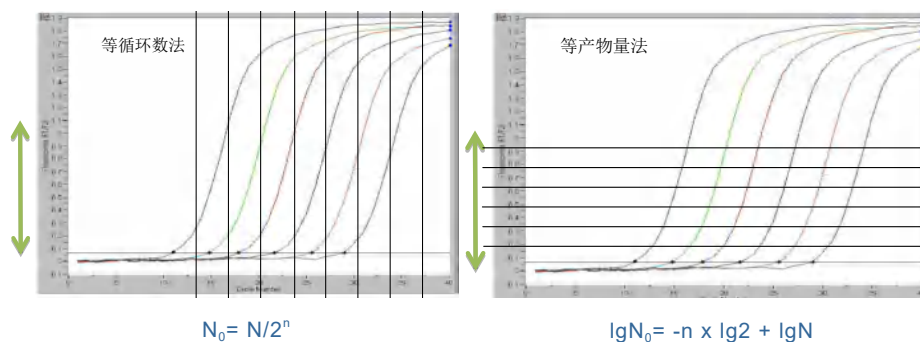
TaqMan[®] 探针法：表达量比较低时推荐使用。

◆ 四、实时荧光定量 PCR 的优势

➔ 比较不同样品间某基因的“量”的方法：

A 等循环数法 (半定量 PCR):

B 等产物量法 (qPCR) :



实时荧光定量 PCR 的优点:

- (1) 能够实时监测 PCR 反应的进程；
- (2) 具有更大的检测范围，能够对样本中的起始量进行准确定量；
- (3) 在单管中同时实现扩增和检测，无需 PCR 后处理。

备忘录

实时荧光定量 PCR 操作流程及注意事项

第二章：实时荧光定量 PCR 操作流程及注意事项

- 一、RNA 模板的制备
- 二、逆转录反应
- 三、实时荧光定量 PCR
- 四、FAQ

第二章：实时荧光定量 PCR 操作流程及注意事项



◆ 一、RNA 模板的制备

常见的 RNA 提取的方法：传统的酚氯仿抽提法和柱式抽提法。

➔ 操作流程概要

酚氯仿抽提法

以 Vazyme 产品 RNA isolater Total RNA Extraction Reagent (Vazyme #R401) 为例

● 自备材料

氯仿，异丙醇，75% 乙醇 (DEPC 水配制)，DEPC 水

● 组分

组分	R401-01
RNA isolater Total RNA Extraction Reagent	100 ml

● 样本制备

1 ml RNA isolater 能够充分裂解的最大样本量如下：

贴壁细胞	10 cm ² 培养面积
悬浮细胞	5 × 10 ⁶ -10 ⁷ 个
动物组织	50-100 mg

▲ 过多的样本量可能会导致样本裂解不充分，并使产物纯度降低

◇ 贴壁细胞

- 1、弃培养液，PBS 洗涤一次。
- 2、每 10 cm² 培养面积的细胞加入 1-3 ml RNA isolater，使之充分覆盖到细胞表面，然后用移液器将细胞吹打下来。
- 3、将裂解液转移至 1.5 ml 离心管中，用移液器反复吹打直至无明显颗粒样存在。冰上静置 5 min。

▲ 对于贴壁牢固的细胞可用细胞刮勺剥离细胞

◇ 悬浮细胞

- 1、离心收集细胞，PBS 洗涤一次。
- 2、每 5 × 10⁶-10⁷ 个细胞加入 1 ml RNA isolater。
- 3、用移液器反复吹打直至无明显颗粒样存在。冰上静置 5 min。

第二章：实时荧光定量 PCR 操作流程及注意事项

◇ 动物组织

液氮研磨：

- 1、将液氮研磨的粉末立即转移至离心管中，加入 RNA isolater 裂解液，静置。待样品完全融化后，再继续吹打至裂解液透明。
- 2、将裂解液转移至离心管中， $12,000 \times g$ 4°C 离心 5 min，吸取上清。

匀浆处理：

- 1、可将新鲜组织尽量剪碎浸泡在 RNA isolater 裂解液中，用电动匀浆器高速匀浆，将组织彻底研磨均匀。
- 2、将裂解液转移至离心管中， $12,000 \times g$ 4°C 离心 5 min，吸取上清。

▲ 研磨不彻底会影响 RNA 的得率和质量

● 提取流程

向制备好的 RNA isolater 样本裂解液中加入 1/5 体积的氯仿，
剧烈震荡 15 sec，呈乳浊液， 4°C 静置 5 min

$12,000 \times g$ 4°C 离心 15 min

吸取上清，加入等体积 4°C 预冷异丙醇，上下颠倒混匀， 4°C 静置 10 min

$12,000 \times g$ 4°C 离心 10 min

弃上清，加入 1 ml 75% 乙醇 (DEPC 水配制)，轻弹管底，
使沉淀悬浮，静置 3-5 min

$12,000 \times g$ 4°C 离心 5 min

弃上清，洁净环境中敞口干燥 2-5 min

加入适量 DEPC 水溶解沉淀，取少量 RNA 进行电泳检测完整性，
分光光度计检测纯度和浓度，其余 RNA 于 -80°C 保存

▲ 加入氯仿后，需在振荡仪剧烈震荡 15 sec，混匀是否均匀
直接决定后续分层效果

▲ 此步必须低温离心，否则产物会有少量基因组污染

▲ 此时溶液分为三层，RNA 存在于上层水相，如用 1 ml
RNA isolater 提取，上层水相约为 600 μl 。建议吸取上层
水相 400-500 μl ，以防吸到中间层导致产物被基因组污染

▲ 此步通常可见管底有白色沉淀

▲ 为减少乙醇残留，应尽可能的将上清液弃干净。建议弃去大
部分上清后，短暂离心将所有液体甩至管底，再用移液器将
剩余液体吸掉。

▲ 沉淀不可过分干燥，否则会导致 RNA 难以溶解

第二章：实时荧光定量 PCR 操作流程及注意事项

Vazyme

柱式抽提法

以 Vazyme 产品 FastPure™ Cell/Tissue Total RNA Isolation Mini Kit (Vazyme #RC101/RC111) 为例

● 自备材料

β- 巯基乙醇、无水乙醇、RNase-free 枪头等。

● 组分

组分	RC101-01 (50 rxn)	RC111-01 (50 rxn)
Buffer RL1	30 ml	30 ml
Buffer RL2	15 ml	15 ml
Buffer RW1	60 ml	60 ml
Buffer RW2	36 ml	36 ml
RNase-free ddH ₂ O	10 ml	10 ml
Buffer RDD	6 ml	-
DNase I, RNase-free	250 μl	-
gDNA-Filter Columns (each in a 2 ml Collection Tube)	50 个	50 个
RNAPure Columns (each in a 2 ml Collection Tube)	50 个	50 个
RNase-free Collection Tubes 1.5 ml	50 个	50 个

Buffer RL1: 提供动物组织和细胞裂解所需的环境;
 Buffer RL2: 提供 RNA 特异性上柱环境;
 Buffer RW1: 去除 RNA 中的蛋白质、DNA 等杂质;
 Buffer RW2: 去除 RNA 中的盐离子残留;
 RNase-free ddH₂O: 洗脱纯化柱膜上的总 RNA;
 Buffer RDD: 提供 DNase I 消化所需的缓冲环境;
 DNase I, RNase-free: 去除 gDNA 的残留;
 gDNA-Filter Columns: DNA 吸附柱, 并除去裂解杂质;
 RNAPure Columns: RNA 吸附柱, 特异性吸附 RNA;
 Collection Tubes 2 ml: 滤液收集管;
 RNase-free Collection Tubes 1.5 ml: RNA 收集管。

● 样本制备

◇ 动物组织

匀浆处理:

取新鲜组织, 每 10-20 mg 加入 500 μl Buffer RL1 (已加入 β- 巯基乙醇), 用玻璃匀浆器或者电动匀浆器将组织彻底研磨均匀。

液氮研磨:

将液氮研磨好的粉末立即转移至 Buffer RL1 (已加入 β- 巯基乙醇) 中, 按照每 10-20 mg 加入 500 μl Buffer RL1, 用移液器吹打均匀至无明显的粉末团块。

▲ Vazyme #RC101 含有 Buffer RDD 与 DNase I, RNase-free 痕量 DNA 清除模块; Vazyme #RC111 不含有 Buffer RDD 与 DNase I, RNase-free 痕量 DNA 清除模块

▲ 使用前向 Buffer RL1 加入 β- 巯基乙醇至终浓度为 1%(如 1 ml Buffer RL1 中加入 10 μl β- 巯基乙醇), 尽量现配现用

▲ 组织量不要超过 20 mg, 肝脏, 脾脏, 肾脏等组织 DNA/ RNA 含量丰富的样本请勿超过 10 mg, 否则会导致 Total RNA 的提取质量下降

▲ 匀浆过程尽量保证温度不超过 25℃, 防止匀浆过程中因为温度升高导致 Total RNA 降解

▲ 与 Buffer RL1 混合均匀的样本如不立即进行下一步操作, 可以置于 -70℃ 保存

第二章：实时荧光定量 PCR 操作流程及注意事项

◇ 培养细胞

贴壁细胞：

无需消化，可直接使用 Buffer RL1(已加入 β - 巯基乙醇) 进行消化、裂解；或用胰酶消化后离心收集细胞加入 Buffer RL1(已加入 β - 巯基乙醇)，每 $2-5 \times 10^6$ 个细胞加入 500 μ l Buffer RL1。用移液器反复吹打混匀直至看不到细胞团块。

悬浮细胞：

直接离心收集细胞，加入 Buffer RL1(已加入 β - 巯基乙醇)，每 $2-5 \times 10^6$ 个细胞加入 500 μ l Buffer RL1，用移液器反复吹打混匀直至看不见细胞团块。

- ▲ 使用前在 Buffer RL1 加入 β - 巯基乙醇至终浓度为 1% (如 1 ml Buffer RL1 中加入 10 μ l β - 巯基乙醇)，尽量现配现用
- ▲ 每 $2-5 \times 10^6$ 个细胞加入 500 μ l Buffer RL1
- ▲ 细胞裂解完后若不立即进行下一步操作，可以置于 -70°C 保存

● 提取流程

步骤一

动物组织：10-20 mg
收集细胞： $2-5 \times 10^6$
加入 500 μ l Buffer RL1

步骤二

将组织匀浆液或细胞裂解液转移至 gDNA-Filter Columns， $13,000 \times g$ 离心 2 min，收集滤液

步骤三

添加 1.6 倍体积 Buffer RL2(已加入无水乙醇) 至步骤二中的滤液中，轻柔混匀

步骤四

将步骤三混合液加至 RNAPure Columns 中， $13,000 \times g$ 离心 1 min，弃废液

步骤五

去蛋白：加入 500 μ l Buffer RW1， $13,000 \times g$ 离心 1 min 弃废液
脱盐：加入 700 μ l Buffer RW2， $13,000 \times g$ 离心 1 min，弃废液

步骤六 痕量 DNA 去除 (可选)

向膜中央加入 70 μ l 的 DNase I 反应工作液，室温静置 15-30 min，重复步骤五

步骤七

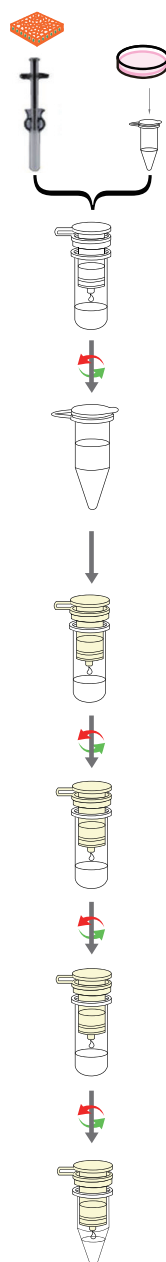
加入 700 μ l Buffer RW2， $13,000 \times g$ 离心 1 min

步骤八

去除残留 Buffer RW2： $13,000 \times g$ 空管离心 2 min

步骤九

洗脱：向吸附柱膜中央滴加 50-200 μ l RNase-free ddH₂O，室温孵育 2 min， $13,000 \times g$ 离心 1 min，收集 RNA



- ▲ 如果匀浆或研磨不彻底、组织使用量大于 20 mg，先将匀浆液移至 1.5 ml 离心管中， $13,000 \times g$ 离心 5 min 后，再将上清转移到 gDNA-Filter Columns 中 $13,000 \times g$ 离心 2 min

- ▲ 如果 gDNA-Filter Columns 收集管底部有沉淀产生，请将上清转移至新的 RNase-free 离心管中再进行后续操作，切勿将沉淀吸入上清液中

- ▲ 上清液体积一般为 500 μ l，需加入 800 μ l Buffer RL2，Buffer RL2 的加入量请按照实际操作过程中上清液的体积按照相应比例进行添加

- ▲ 如果加入 Buffer RL2 后，溶液出现浑浊或絮状沉淀，属正常现象，吹打混匀后可直接进行下一步操作

- ▲ 吸附柱容积为 700 μ l，请分两次进行离心

- ▲ DNase I 反应工作液的配制：取 65 μ l Buffer RDD 加入 RNase-free 离心管中，加入 5 μ l 的 DNase I 轻柔混匀

- ▲ Vazyme #RC101 含有 Buffer RDD 与 DNase I，RNase-free 痕量 DNA 清除模块；Vazyme #RC111 不含有 Buffer RDD 与 DNase I，RNase-free 痕量 DNA 清除模块，其余组分 Vazyme #RC111 与 Vazyme #RC101 完全相同

- ▲ RNase-free ddH₂O 的洗脱体积不应低于 50 μ l，体积过小会影响洗脱效率。为提高 Total RNA 产量，可将 RNase-free ddH₂O 提前 65°C 预热，延长室温放置时间， $13,000 \times g$ 离心 1 min 后进行第二次洗脱

第二章：实时荧光定量 PCR 操作流程及注意事项

Vazyme

→ 相关产品

用途分类	产品名称	规格	货号
传统总 RNA 提取试剂	RNA Isolater Total RNA Extraction Reagent	100 ml	R401
细菌 RNA 提取试剂盒	Bacteria RNA Extraction Kit	100 rxn	R403
细胞 / 组织总 RNA 提取试剂盒	FastPure™ Cell/Tissue Total RNA Isolation Mini Kit	50 rxn	RC101
细胞 / 组织 miRNA 提取试剂盒	MiPure Cell/Tissue miRNA Kit	50 rxn	RC201
多糖多酚植物总 RNA 提取试剂盒	FastPure™ Plant Total RNA Isolation Kit (Polysaccharides/Polyphenolics-rich)	50 rxn	RC401

◆ 二、逆转录反应

→ 操作流程概要

基于后期为 qPCR 的逆转录反应体系

以 Vazyme 产品 HiScript® III RT SuperMix for qPCR (+gDNA wiper) (Vazyme #R323) 为例

● 自备材料

RNase-free 1.5 ml 离心管、0.2 ml PCR 管
冰或移动冰盒

● 组分

组分	R323-01 100 rxn (20 µl/rxn)
RNase-free ddH ₂ O	2 × 1 ml
4 × gDNA wiper Mix	400 µl
5 × HiScript III qRT SuperMix	400 µl
5 × No RT Control Mix	40 µl

● 操作流程

1. 基因组 DNA 去除

在 RNase-free 的离心管中配制如下混合液

RNase-free ddH ₂ O	To 16 µl
4 × gDNA wiper Mix	4 µl
模板 RNA	Total RNA: 1 pg-1 µg

用移液器轻轻吹打混匀。42℃ 2 min 进行基因组去除。

- ▲ 4 × gDNA wiper Mix 含有高浓度的甘油，在使用前请短暂离心，并用移液枪轻轻吸打充分混匀后，准确吸取
- ▲ 20 µl 逆转录反应体系建议加入不超过 1 µg 的 Total RNA。如果目的基因表达量非常低，最多加入 5 µg Total RNA

第二章：实时荧光定量 PCR 操作流程及注意事项

2. 配制逆转录反应体系

在第 1 步的反应管中直接加入 5 × HiScript III qRT SuperMix

5 × HiScript III qRT SuperMix	4 μl
第 1 步的反应液	16 μl

用移液器轻轻吹打混匀。

▲ 5 × HiScript III qRT SuperMix 含有高浓度的甘油，在使用前请短暂离心，并用移液枪轻轻吸打充分混匀后，准确吸取

No RT Control 反应（可选）

No RT Control 是指不加逆转录酶的逆转录阴性对照反应，用于检验 RNA 模板中是否有基因组 DNA 残留。

在 RNase-free 离心管中配制如下混合液

5 × No RT Control Mix	4 μl
第 1 步的反应液	16 μl

用移液器轻轻吹打混匀。

▲ 5 × No RT Control Mix 含有高浓度的甘油，在使用前请短暂离心，并用移液枪轻轻吸打充分混匀后，准确吸取

3. 进行逆转录反应

37°C	15 min
85°C	5 sec

▲ 如果模板具有复杂二级结构或高 GC 区域，可将反应温度提高至 50°C，有助于提高产量

▲ 产物可立即用于 qPCR 反应，或在 -20°C 保存，并在半年内使用；长期存放建议分装后于 -80°C 保存。cDNA 应避免反复冻融

▲ cDNA 产物仅适用于 qPCR 反应，不适用于克隆等下游实验为长片段 PCR 扩增。如有需要，可使用 HiScript® III 1st Strand cDNA Synthesis Kit (+gDNA wiper) (Vazyme #R312) 进行操作

→ 相关产品

用途分类	产品名称	规格	货号
RT-qPCR 专用预混液（可去除基因组）	HiScript® III RT SuperMix for qPCR (+gDNA wiper)	100 rxn	R323
通用型逆转录试剂盒（可去除基因组）	HiScript® III 1st Strand cDNA Synthesis Kit (+gDNA wiper)	50/100 rxn	R312
茎环法 miRNA 专用逆转录试剂盒	miRNA 1st Strand cDNA Synthesis Kit (by stem-loop)	50/100 rxn	MR101

第二章：实时荧光定量 PCR 操作流程及注意事项

Vazyme

◆ 三、实时荧光定量 PCR

➔ 操作流程概要

基于 SYBR 染料法的 qPCR 反应体系

以 Vazyme 产品 ChamQ™ Universal SYBR® qPCR Master Mix (Vazyme #Q711) 为例

● 组分

组分	Q711-02 (500 rxn / 20 µl reaction)	Q711-03 (2,500 rxn / 20 µl reaction)
2 × ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix	4 × 1.25 ml	5 × Q711-02

● 自备材料

ddH₂O、1.5 ml 离心管、qPCR 管
冰或移动冰盒

● 操作流程（以 ABI StepOnePlus™ 为测试机型）

1. 体系配置

在 qPCR 管中配制如下混合液

2 × ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix	10.0 µl
Primer1 (10 µM)	0.4 µl
Primer2 (10 µM)	0.4 µl
Template DNA/cDNA	x µl
ddH ₂ O	To 20.0 µl

2. 反应程序

Stage 1	预变性	Reps: 1	95°C	30 sec
Stage 2	循环反应	Reps: 40	95°C 60°C	10 sec 30 sec
Stage 3	融解曲线	Reps: 1	95°C 60°C 95°C	15 sec 60 sec 15 sec

反应体系中各成分的量可根据以下原则自行调整：

- ▲ 一般来说反应体系中引物终浓度为 0.2 µM 即可得到较好的扩增效果。当反应性能比较差时，可以在终浓度 0.1-1.0 µM 范围内调整引物浓度
- ▲ qPCR 灵敏度极高，建立反应体系时加入模板量的准确程度对最终定量结果会有很大的影响。推荐将模板稀释后加入反应体系中，这样可以有效提高实验的重复性
- ▲ 如模板类型为未稀释 cDNA 原液，使用体积不应超过 qPCR 反应总体积的 1/10

- ▲ 该预变性条件适合绝大多数扩增反应，如模板结构复杂，可将预变性时间延长至 3 min 以提高预变性效果
- ▲ 仪器类型不同，融解曲线采集程序不尽相同，使用仪器默认融解曲线采集程序即可

基于 Taqman 探针法的 qPCR 反应体系

以 Vazyme 产品 AceQ® Universal U⁺ Probe Master Mix V2 (Vazyme #Q513) 为例

组分

组分	Q513-02 (500 rxn / 20 µl reaction)	Q513-03 (2,500 rxn / 20 µl reaction)
2 × AceQ Universal U ⁺ Probe Master Mix V2	4 × 1.25 ml	5 × Q513-02

自备材料

ddH₂O、1.5 ml 离心管、qPCR 管
冰或移动冰盒

操作流程（以 ABI StepOnePlus™ 为测试机型）

1. 体系配置

在 qPCR 管中配制如下混合液

2 × AceQ Universal U ⁺ Probe Master Mix V2	10.0 µl
Primer1 (10 µM)	0.4 µl
Primer2 (10 µM)	0.4 µl
TaqMan Probe (10 µM)	0.2 µl
Template DNA/cDNA	x µl
ddH ₂ O	To 20.0 µl

2. 反应程序

Stage 1	污染消化	Reps: 1	37℃	2 min
Stage 2	预变性	Reps: 1	95℃	5 min
Stage	循环反应	Reps: 45	95℃ 60℃	10 sec 30 sec

反应体系中各成分的量可根据以下原则自行调整：

- ▲ 一般来说反应体系中引物终浓度为 0.2 µM 即可得到较好的扩增效果。当反应性能比较差时，可以在终浓度 0.1-1.0 µM 范围内调整引物浓度
- ▲ 探针终浓度可以在 50-250 nM 之间调整，不能使用 ROX 标记的探针
- ▲ qPCR 灵敏度极高，建立反应体系时加入模板量的准确程度对最终定量结果会有很大的影响。推荐将模板稀释后加入反应体系中，这样可以有效提高实验的重复性
- ▲ 如模板类型为未稀释 cDNA 原液，使用体积不应超过 qPCR 反应总体积的 1/10
- ▲ AceTaq DNA Polymerase 需要热激活处理以恢复酶活，请至少设置 PCR 反应预变性条件为 95℃ 5 min。如果模板的 GC 含量较高，可将预变性时间延长至 10 min
- ▲ 延伸时间请根据您使用的 Real-time PCR 仪所需要的数据采集最短时间限制自行调整：使用 ABI 7700 和 7900HT 时至少 30 sec；使用 ABI 7000 和 7300 时至少 31 sec；使用 ABI 7500 时至少 34 sec；使用 ABI StepOnePlus™ 时至少 10 sec

相关产品

用途分类	产品名称	规格	货号
染料法模板示踪型抗体法修饰定量专用预混液	ChamQ™ SYBR® Color qPCR Master Mix	500/2,500 rxn	Q411
染料法通用型化学法修饰定量专用预混液	AceQ® Universal SYBR® qPCR Master Mix	500/2,500 xn	Q511
染料法通用型抗体法修饰定量专用预混液	ChamQ™ Universal SYBR® qPCR Master Mix	500/2,500 rxn	Q711
染料法通用型 miRNA 荧光定量专用预混液	miRNA Universal SYBR® qPCR Master Mix	125/500 rxn	MQ101
探针法通用型防污染体系定量专用预混液	AceQ® Universal U ⁺ Probe Master Mix V2	500/2,500 rxn	Q513
探针法通用型防污染体系 SNP 分型专用预混液	ChamQ™ Geno-SNP Probe Master Mix	500/2,500 rxn	Q811

第二章：实时荧光定量 PCR 操作流程及注意事项

Vazyme

◆ 四、FAQ

● 总 RNA 提取 - 酚氯仿抽提法

● RNA 降解

(a) 组织样本保存不当。RNA 提取时需选择新鲜组织或细胞样本，若为冻存样本，尽量避免反复冻融。样品离开活体或原来的生长环境后，样品中的内源 RNase 开始降解 RNA，降解速度与内源 RNase 的含量及温度有关。

(a) 也可将新鲜组织充分浸泡在 RNA Keeper Tissue Stabilizer (Vazyme #R501) 中，组织可于室温存放一周，4℃存放一个月或 -20℃/-80℃长期保存。

(b) 投入样本较多，导致裂解不充分。

(c) RNA 保存时间过久，发生降解。对提取的 RNA 进行纯度和完整度检测，分管于 -80℃长期保存或于 -20℃短期保存，尽快使用，避免反复冻融。

● 提取的 RNA 有基因组污染

向裂解液中加入氯仿后，需要在低温下 (2℃-8℃) 高速离心。

离心后，RNA 被抽提到上层的水相中，中、下层为有机相，含有氯仿。DNA 即存在于中层。氯仿在常温下会与水以一定的比例互溶，因此，常温离心会导致上层水相中也有少量基因组 DNA 污染。另外，吸取上层液体时，应非常小心，避免吸到中间层和下层。

● 加入异丙醇离心后未看到沉淀

RNA 含量可能较低。建议加入异丙醇后于 4℃或 -20℃放置 10-30 min 后再次离心。若依然看不到沉淀，弃上清时，采用吸取而非倾倒的方法，以免沉淀丢失。

● 总 RNA 提取 - 柱式抽提法

● gDNA-Filter Columns 堵塞问题

(a) 样品用量太多

本试剂盒适用于提取 10-20 mg 动物组织或者 $2-5 \times 10^6$ 个细胞，超量的组织会降低产量以及纯度，操作时应减少样本使用量。

(b) 样品富含肌纤维

肌肉、心脏以及皮肤等富含肌纤维，肌纤维的分子量大，会引起柱子堵塞，样本处理时采用液氮研磨方式会降低堵柱现象。

(c) 组织研磨或者匀浆不充分

(c) 研磨或者匀浆不充分时，碎片有可能导致柱堵塞，将裂解后的液体先进行 $13,000 \times g$ 离心 5 min，取上清再加入 gDNA-Filter Columns。

● 提取不到 RNA 或者 RNA 产量低

样本保存不当或者样本保存时间过久

- (a) 样本保存不当或者保存时间过长都有可能导致 RNA 的降解，采集新鲜样本或经过液氮速冻后保存于 -70℃ 或液氮中的样本。

匀浆或者液氮研磨不充分

- (b) 匀浆或者液氮研磨不充分，裂解不充分，导致 RNA 的释放不充分。

洗脱不充分

- (c) RNase-free ddH₂O 滴加到纯化柱膜中央。纯化柱的洗脱体积为 50-200 μl，若洗脱效果不理想，可加入提前于 65℃ 预热的 RNase-free ddH₂O，延长室温放置时间，离心后进行第二次洗脱。

● RNA 降解

纯化后的 RNA 降解与样本质量、是否被 RNase 污染、操作方式等因素有关：

样本因为没有及时保存，导致 RNA 降解

- (a) 组织样本或者细胞在收集后若不及时进行后续实验，液氮速冻后于 -70℃ 保存。

样本反复冻融

- (b) 组织样本保存时，分小块保存，避免因反复冻融导致样本降解。

电泳原因

- (c) RNA 降解现象部分因电泳过程引起，电泳前将电泳槽用 3% 双氧水浸泡 20 min，之后用 RNase-free ddH₂O 进行冲洗，电泳缓冲液用 RNase-free ddH₂O 配置。
- (d) 确保提取过程中使用的枪头和离心管均为 RNase-free。

● 下游实验结果不理想

洗脱后 RNA 中有盐离子残留

- (a) 纯化柱需要进行两次 Buffer RW2 洗涤，如果两次洗涤后仍存在盐离子残留，则在加入 Buffer RW2 后，室温放置 5 min 再进行离心操作，以最大程度上去除盐离子污染。

洗脱后 RNA 有乙醇残留

- (b) 确认 Buffer RW2 洗涤后，按操作说明所需的离心转速进行空管离心操作；如仍有乙醇残留，可在空管离心后室温放置 5 min，最大程度上去除残留乙醇。

第二章：实时荧光定量 PCR 操作流程及注意事项

Vazyme

● 提取的 RNA 有基因组 DNA 污染

不同种类组织细胞 DNA、RNA 含量相差较大，样本上样量请勿超过 20 mg 组织和 5×10^6 细胞。如肝脏、脾脏和肾脏 DNA 含量丰富，上样量请勿超过 10 mg，否则会导致基因组残留过多。gDNA-Filter Columns 能够有效去除体系中大部分 DNA，如果下游实验对痕量 DNA 敏感，可根据具体情况选择使用以下方案：

- (a) 使用试剂盒提供的 DNase I 工作液进行膜上消化清除残留 DNA，具体过程请参照实验操作流程模块。
- (b) 逆转录时选择含有基因组去除模块的逆转录试剂，推荐使用 HiScript[®] III RT SuperMix for qPCR (+gDNA wiper) (Vazyme #R323)。
- (c) 设计引物时选用跨内含子的引物，从而避免基因组 DNA 模板参与扩增反应。

● 逆转录反应

● 逆转录试剂盒中带有 gDNA wiper Mix，可以去除残留在 RNA 中的基因组。但如果不进行基因组去除，会影响接下来的逆转录吗？

不去除基因组并不会影响逆转录实验的进行，但如果基因组残留严重而未进行去除，会影响下游荧光定量实验的准确性。

● 延长逆转录时间，是否可以提高逆转录效率？

对于一般体系，延长逆转录时间对逆转录效率并没有显著提升；对于一些 GC 含量较高或含高级结构的模板，延长逆转录时间可提升逆转录效率。

Vazyme

第二章：实时荧光定量 PCR 操作流程及注意事项

● 荧光定量 PCR

● ROX 选择表

Vazyme qPCR仪器与参比染料对照卡			
	ROX Reference Dye 1 (High ROX) Q141/Q341/Q441	ROX Reference Dye 2 (Low ROX) Q131/Q331/Q431	Without ROX Q121/Q321/Q421
ABI Thermo life	5700,7000, 7300,7700, 7900,7900HT, 7900HT Fast, Step One™, Step One Plus™	7500, 7500 Fast, ViiA™7, QuantStudio 3 / 5 / 6 Flex/7 Flex/12k Flex	PikoReal™ Cyclers
Agilent Stratagene		MX4000™, MX3005P™, MX3000P™,	
Bio-Rad			iQ™ 5,Chromo 4™,iCycler iQ™ CFX96™,CFX384™,Opticon®, Opticon 2,MyiQ™, MiniOpticon™,
Eppendorf			realplex 2s,Mastercycler™ ep realplex
Illumina			Eco QPCR
Cepheid			SmartCycler®
Qiagen Corbett			Rotor-Gene® Q,Rotor-Gene® 3000, Rotor-Gene® 6000
Roche			LightCycler® 2.0,LightCycler® 96, LightCycler® 480
TaKaRa			Thermal Cycler Dice™ Real Time System TP700,TP800,TP850,TP900, TP950
莫纳 (Monad)			q225,q225MX
上海宏石			SLAN-96P,SLAN-96S, SLAN-48P
天隆			TL988-II,TL988-IV,Gentier 96E
Analytikjena 耶拿			qTOWER2.0 qTOWER2.2
杭州博日			LineGene 9600, LineGene K Plus
IT-IS			MyGo Mini



WWW.VAZYME.COM Add: 江苏省南京经济技术开发区科创路红枫科技园C2栋 Tel:400-600-9335
Sales:sales@vazyme.com Support:support@vazyme.com Service:service@vazyme.com

第二章：实时荧光定量 PCR 操作流程及注意事项

Vazyme

● 绝对定量标准曲线线性关系不佳

(a) 加样误差

加大模板稀释倍数，提高加样体积。

(b) 标准品降解

重新制备标准品，重复实验。

(c) 模板浓度过高

增加模板稀释倍数。

● 在定量时，如何判断 cDNA 投入量

首次得到的 cDNA 需要进行多个梯度稀释，将不同梯度稀释的 cDNA 进行 qPCR 定量，选取 C_T 值落在 18-28，或者 15-33 范围内的扩增曲线对应的 cDNA 稀释梯度作为后续该基因的参考稀释度。（ C_T 值在 18-28，或者 15-33 区间范围被认为是准确的）。

● 融解曲线多峰

(a) 引物设计不优：根据设计原则设计合成新的引物。

(b) 引物浓度太高：适当降低引物浓度。

(c) cDNA 模板带有基因组污染：重新制备 cDNA 模板。

(d) C_T 值 ≥ 30 易出现非特异扩增。

● 阴性对照出现明显扩增

(a) 反应体系污染

更换新的 Mix、水、引物重复实验。反应体系在超净工作台内配制，减少气溶胶污染。

(b) 扩增为引物二聚体引起

配合融解曲线进行分析。

● C_T 值出现太晚

(a) 扩增效率极低

优化反应条件，尝试三步法扩增程序，或者重新设计合成引物。

(b) 模板浓度太低

减少稀释度重复实验，一般未知浓度的样品先从最高浓度做起。

(c) 模板降解

重新制备模板，重复实验。

(d) PCR 产物太长

推荐 PCR 产物长度为 80 bp-150 bp。

(e) 体系中存在 PCR 抑制剂

重新制备模板，重复实验。

实时荧光定量 PCR 应用及结果分析

第三章：实时荧光定量 PCR 的应用

- 一、相对定量
- 二、绝对定量

第四章：实时荧光定量 PCR 的结果分析

- 一、实时荧光定量 PCR 常用名词
- 二、结果有效性判断

第三章：实时荧光定量 PCR 的应用

Vazyme

一、相对定量

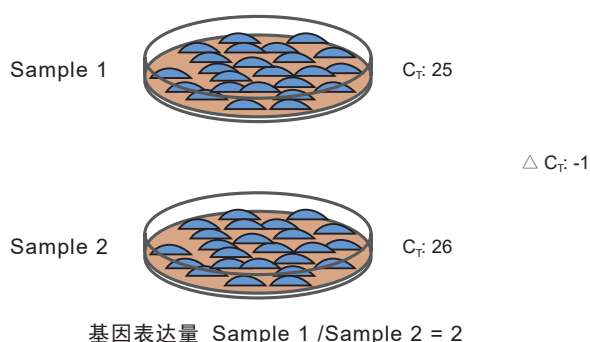
测定不同样品中基因表达量的相对值。

内参基因的选择

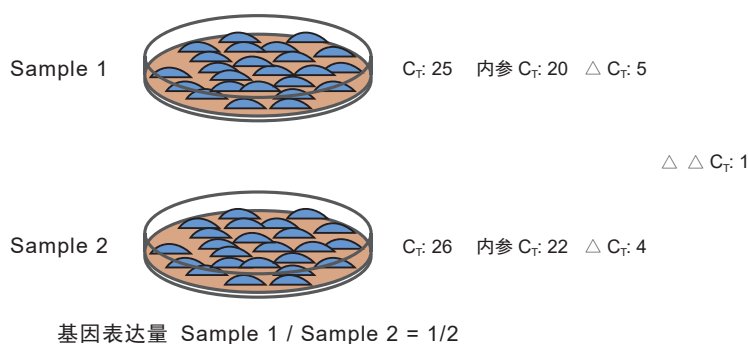
- (1) 始终选择表达充沛、均一的基因做为内参基因；
- (2) 不要盲目选择常用的内参基因；
- (3) 常用内参基因：GAPDH, Actin, Tublin。

内参基因的选择至关重要，决定结果的有效性

例：



加入内参基因后：



结果计算

公式 — $2^{-\Delta\Delta C_T}$ ：

处理组

对照组

$F = 2^{-[(\text{处理组目的基因平均 } C_T \text{ 值} - \text{处理组内参基因平均 } C_T \text{ 值}) - (\text{对照组目的基因平均 } C_T \text{ 值} - \text{对照组内参基因平均 } C_T \text{ 值})]}$

① $C_{T \text{ 目的 (处理)}} - C_{T \text{ 内参 (处理)}} = \Delta C_{T \text{ 处理}}$ ； $C_{T \text{ 目的 (对照)}} - C_{T \text{ 内参 (对照)}} = \Delta C_{T \text{ 对照}}$

② $\Delta C_{T \text{ 处理}} - \Delta C_{T \text{ 对照}} = \Delta\Delta C_T$

③ 倍数差异 = $2^{-\Delta\Delta C_T}$

第三章：实时荧光定量 PCR 的应用

备忘录

◆ 二、绝对定量

根据标准品，测定样品中基因表达量的绝对值（拷贝数）。

➔ 标准品：具有明确拷贝数浓度的样品

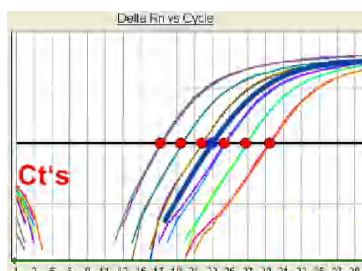
A/ 克隆质粒

B/ PCR 产物

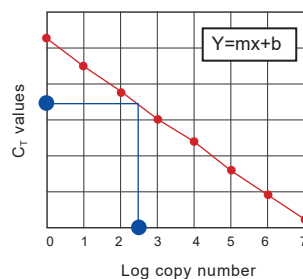
C/ cDNA (扩增效率测定等用途可以使用，绝对定量不能使用)



标准品梯度稀释



标准品稀释梯度与待测样本上机测试



标准曲线绘制及待测样本拷贝数计算

➔ 拷贝数计算

平均分子量 (MW) :

dsDNA=(碱基数) x (660 道尔顿 / 碱基)

ssDNA=(碱基数) x (330 道尔顿 / 碱基)

ssRNA=(碱基数) x (340 道尔顿 / 碱基)

拷贝数计算公式 :

$(6.02 \times 10^{23} \text{ 拷贝数 / 摩尔}) \times (\text{浓度 g/ml}) / (\text{MW g/mol}) = \text{copies/ml}$

第四章：实时荧光定量 PCR 的结果分析

Vazyme

◆ 一、实时荧光定量 PCR 常用名词

备忘录

→ 校正染料 (ROX)

校正加样误差或孔与孔之间的误差，提供一个稳定的基线，极大地改进定量的精确度，提高重复管之间的数据重现性。

注意：不同的仪器对 ROX 的需求不同。

→ 基线

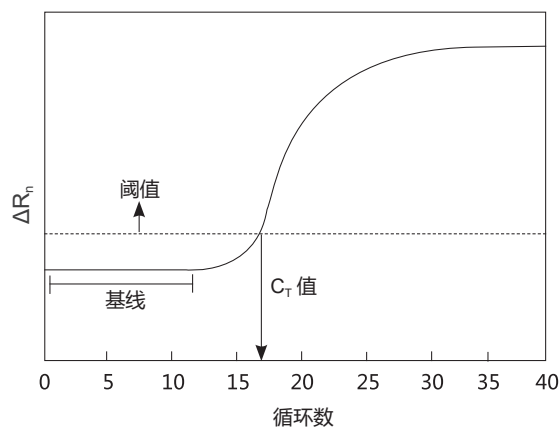
PCR 的最初几个循环，在此基线上荧光信号几乎没有变化。

→ 阈值

可以相信的最低荧光值。

→ C_T 值

扩增曲线与阈值交点的横坐标。



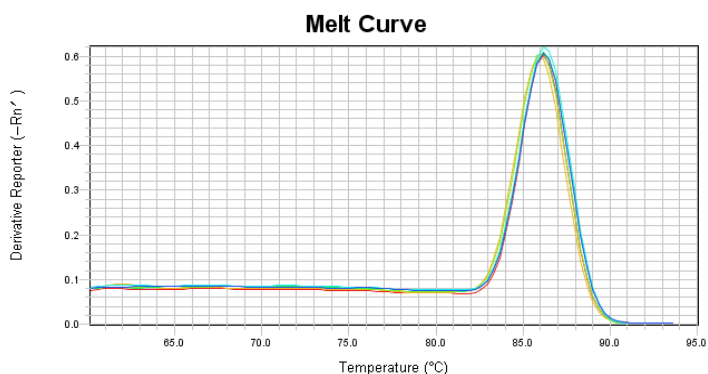
Vazyme

第四章：实时荧光定量 PCR 的结果分析

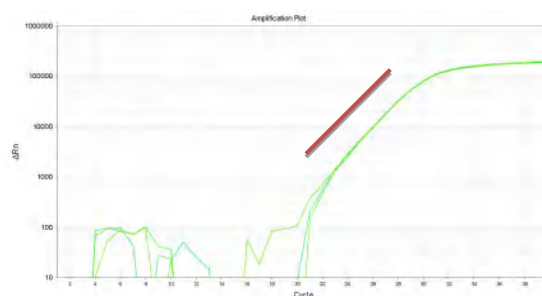
备忘录

◆ 二、结果有效性判断

➔ 融解曲线单峰（染料法）

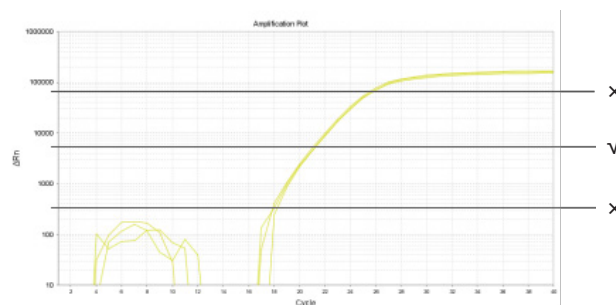


➔ 扩增曲线指数扩增区域，复孔间 C_T 值 $STD < 0.2$



➔ 阈值设置合理

阈值位于指数增长期：仪器会自动计算阈值，但并非所有情况下仪器计算结果都是合理的，必要时进行手动调整。



第四章：实时荧光定量 PCR 的结果分析

Vazyme

备忘录

→ NTC 确认无气溶胶污染或可以忽略

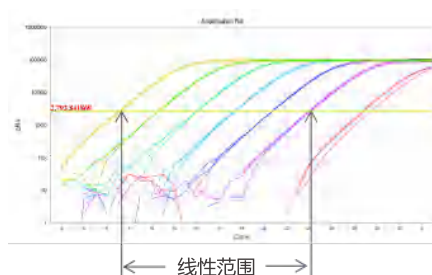
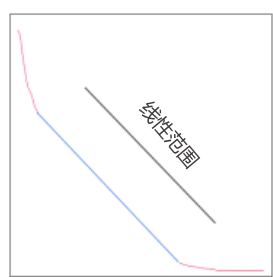
NTC = No Template Control (qPCR 反应，模板以水代替)；

若 $\Delta C_T = \text{NTC } (C_T \text{ 值}) - \text{目的基因 } (C_T \text{ 值}) \geq 3$ 或 ≥ 5 ，可认为体系中气溶胶污染不会影响到实验结果的准确性。

→ NRT 确认无基因组残留或可以忽略

NRT=No RT Control (逆转录反应中，除逆转录酶组分，其余组分正常添加)；

若 $\Delta C_T = \text{NRT } (C_T \text{ 值}) - \text{目的基因 } (C_T \text{ 值}) \geq 3$ 或 ≥ 5 ，可认为体系中基因组残留不会影响到实验结果的准确性。

→ 待测 C_T 值于线性范围内

→ 扩增效率符合近似计算标准

PCR 扩增效率 (e) 介于 90%-120% 之间

Vazyme Online

了解更多产品和服务信息，请登录我们的网站 www.vazyme.com

南京诺唯赞生物科技有限公司

销售咨询: sales@vazyme.com

技术支持: support@vazyme.com

技术服务: service@vazyme.com

电话: 400-600-9335

网址: www.vazyme.com

地址: 江苏省南京经济技术开发区科创路红枫科技园C2栋

